

103. From data $(-4, 1)$, $(-1, 2)$, $(2, 7)$ and $(3, 1)$, the regression line of y on x is obtained as $y = a + bx$, then what is the value of $2a + 15b$?

- (a) 6
- (b) 11
- (c) 17
- (d) 21

104. Let $x + 2y + 1 = 0$ and $2x + 3y + 4 = 0$ are two lines of regression computed from some bivariate data. If θ is the acute angle between them, then what is the value of $488 \tan 3\theta$?

- (a) 191
- (b) 161
- (c) 131
- (d) 121

105. If two random variables X and Y are connected by relation

$$\frac{2X - 3Y}{5X + 4Y} = 4 \text{ and } X \text{ follows Binomial}$$

distribution with parameters $n = 10$ and

$p = \frac{1}{2}$, then what is the variance of Y ?

- (a) $\frac{810}{361}$
- (b) $\frac{9}{19}$
- (c) $\frac{21}{361}$
- (d) $\frac{121}{361}$

106. If a , b , c are in HP, then what is

$$\frac{1}{b-a} + \frac{1}{b-c} \text{ equal to ?}$$

1. $\frac{2}{b}$

2. $\frac{1}{a} + \frac{1}{c}$

3. $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right)$

Select the correct answer using the code given below :

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) 3 only
- (d) 1, 2 and 3

107. An edible oil is sold at the rates 150, 200, 250, 300 rupees per litre in four consecutive years. Assuming that an equal amount of money is spent on oil by a family in every year during these years, what is the average price of oil in rupees (approximately) per litre?

- (a) 210
- (b) 220
- (c) 230
- (d) 240

108. If the letters of the word "TIRUPATI" are written down at random, then what is the probability that both Ts are always consecutive?

- (a) $\frac{1}{2}$
- (b) $\frac{1}{4}$
- (c) $\frac{1}{7}$
- (d) $\frac{1}{14}$

109. मान लीजिए $m = 77^n$ है। घातांक n को यादृच्छिक रूप से धन पूर्णांकीय मान दिया जाता है। क्या प्रायिकता है कि m के मान में इकाई के स्थान पर 1 आए ?

(a) $\frac{1}{2}$

(b) $\frac{1}{3}$

(c) $\frac{1}{4}$

(d) $\frac{1}{n}$

110. पहली 15 धनपूर्ण संख्याओं में से तीन भिन्न संख्याएं यादृच्छिक रूप से चुनी जाती हैं। क्या प्रायिकता है कि इनमें से दो संख्याओं का गुणनफल तीसरी संख्या के बराबर हो ?

(a) $\frac{1}{91}$

(b) $\frac{2}{455}$

(c) $\frac{1}{65}$

(d) $\frac{6}{455}$

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नांशों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए A और B दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि $P(A \cup B) \geq 0.75$ और $0.125 \leq P(A \cap B) \leq 0.375$ है।

111. $P(A) + P(B)$ का न्यूनतम मान क्या है ?

(a) 0.625

(b) 0.750

(c) 0.825

(d) 0.875

112. $P(A) + P(B)$ का अधिकतम मान क्या है ?

(a) 0.75

(b) 1.125

(c) 1.375

(d) 1.625

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नांशों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

A , B और C तीन घटनाएं इस प्रकार हैं कि $P(A) = 0.6$, $P(B) = 0.4$, $P(C) = 0.5$, $P(A \cup B) = 0.8$, $P(A \cap C) = 0.3$ और $P(A \cap B \cap C) = 0.2$ और $P(A \cup B \cup C) \geq 0.85$.

113. $P(B \cap C)$ का न्यूनतम मान क्या है ?

(a) 0.1

(b) 0.2

(c) 0.35

(d) 0.45

114. $P(B \cap C)$ का अधिकतम मान क्या है ?

(a) 0.1

(b) 0.2

(c) 0.35

(d) 0.45